

Hardware

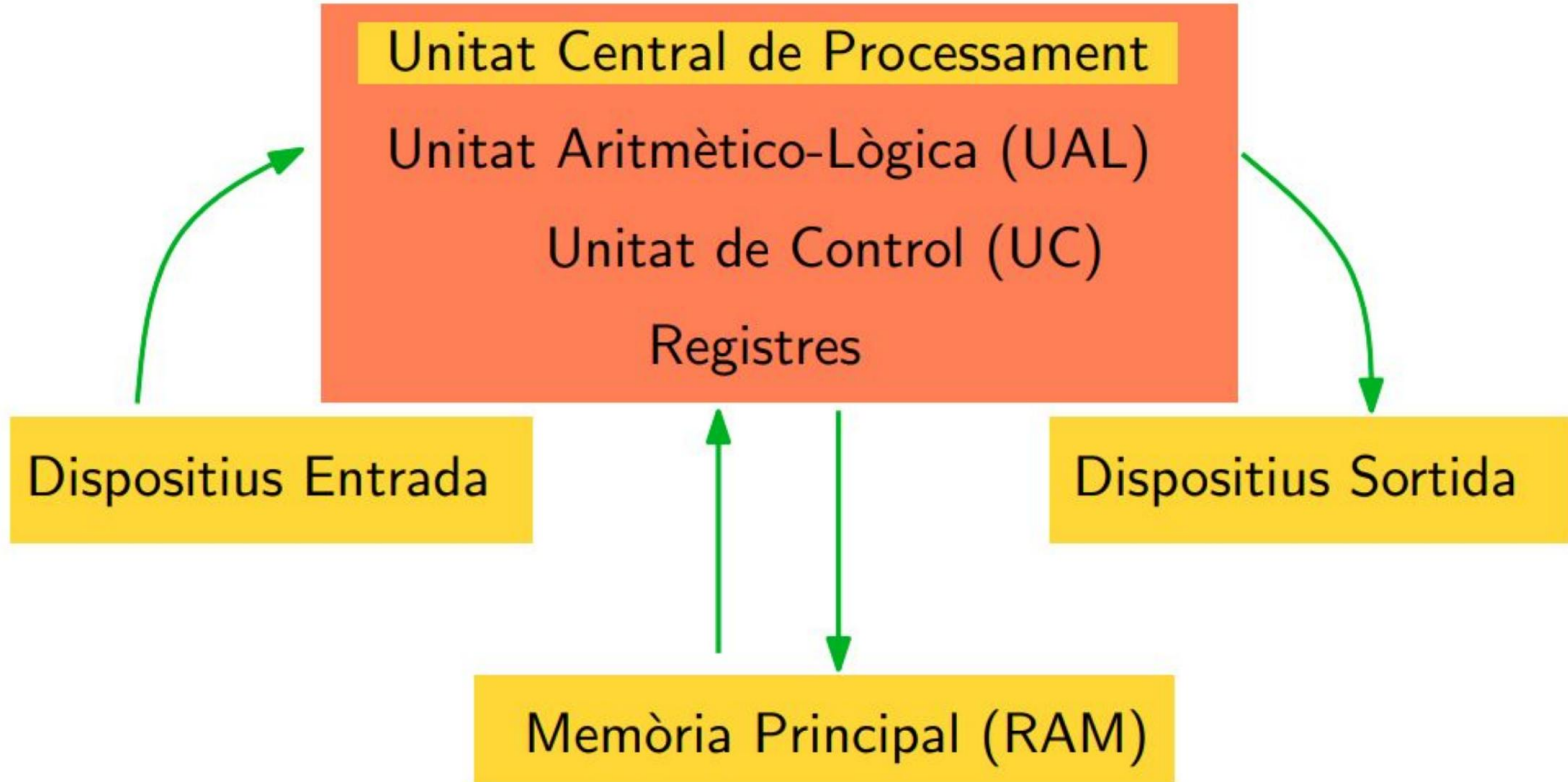
Arquitectura de Von Neuman



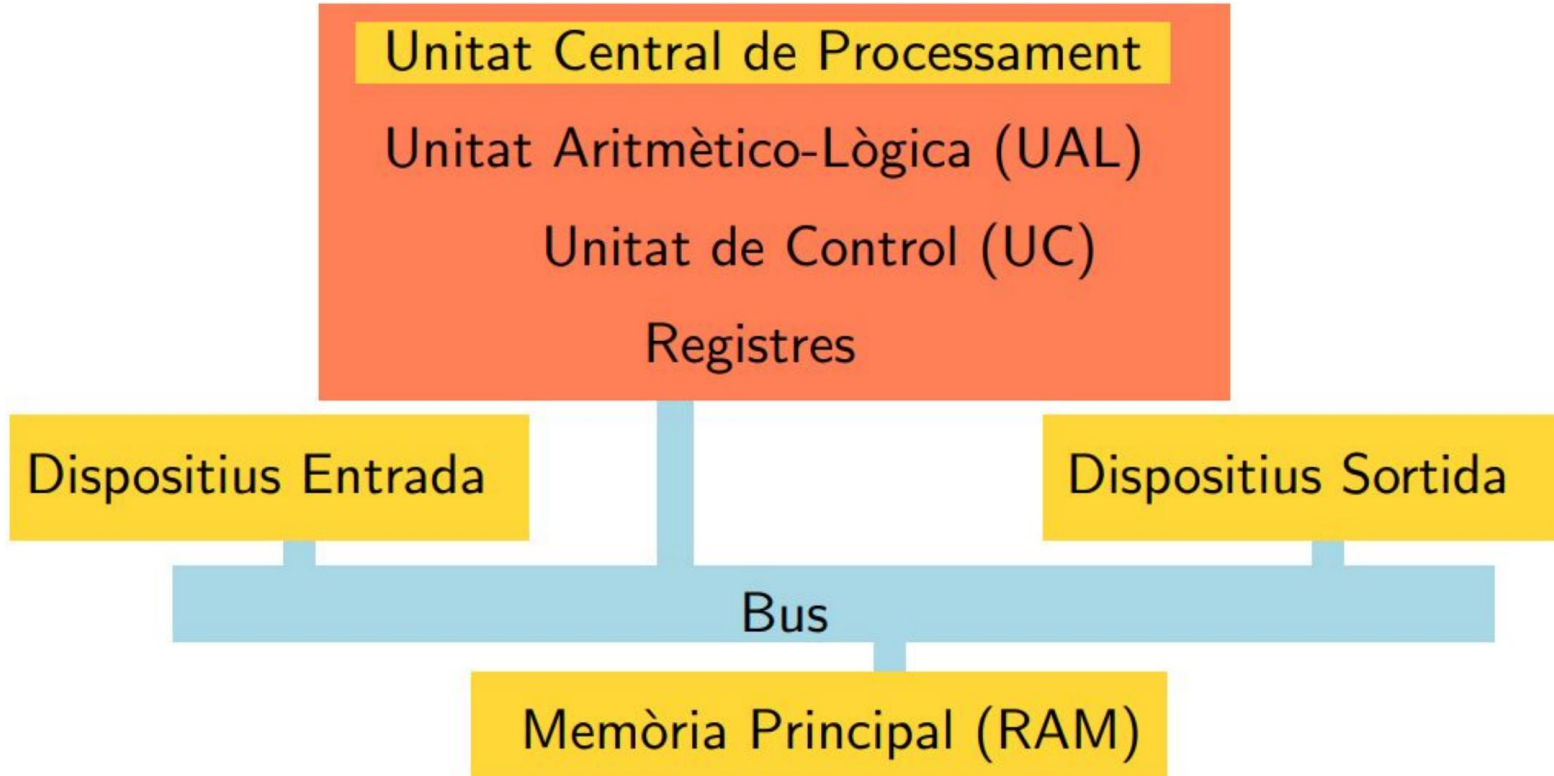
Arquitectura Von Newman

- El hardware (hardware) es la parte física del ordenador → elementos tangibles, por ejemplo memoria, disco duro, teclado, pantalla cables...
- Según la estructura de hardware Von Neumann, el ordenador se divide en:
 - UCP (Unidad Central del Procesamiento)
 - Unidad Aritmético-Lógica (UAL)
 - Unidad de Control
 - Registros
 - Memoria principal
 - Sistemas de entrada y salida

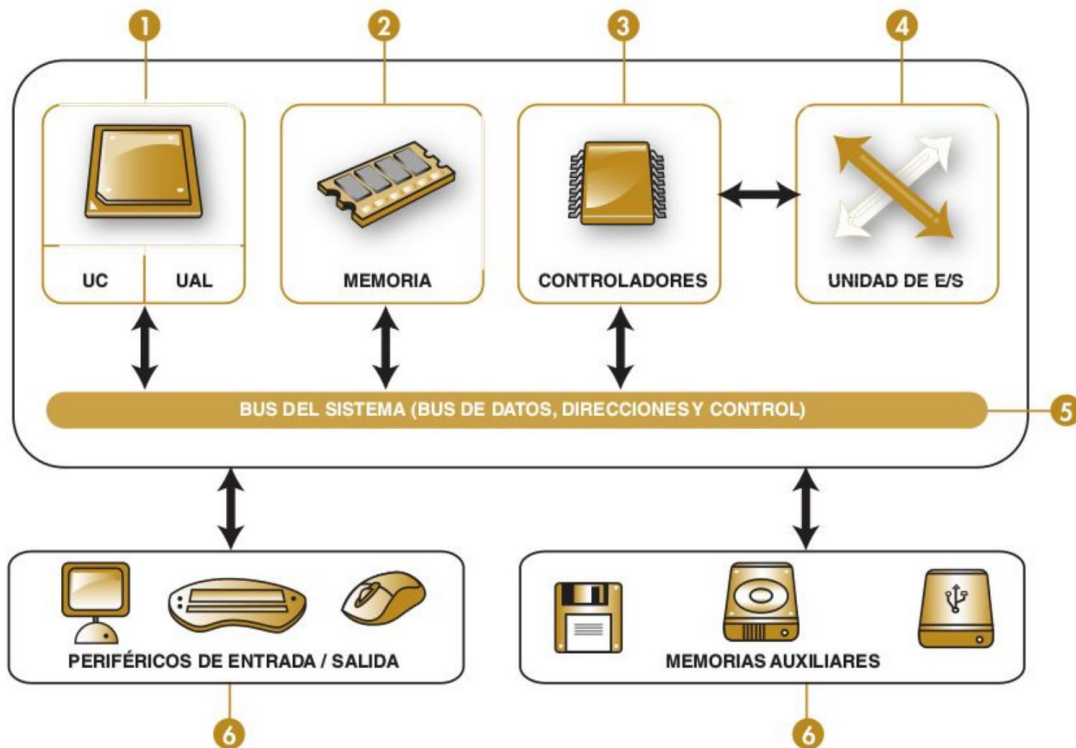
Arquitectura Von Newman I



Arquitectura Von Newman II



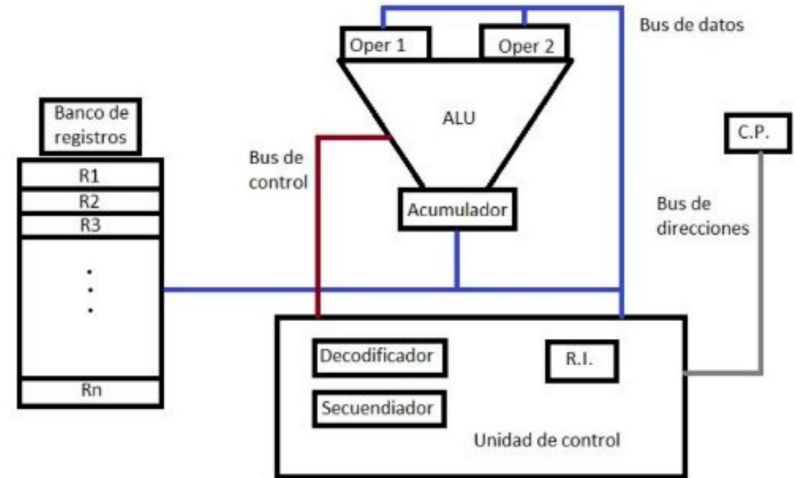
Componentes de un ordenador



- 1** Unidad central de proceso (UCP). Consta de:
 - Unidad aritmético-lógica (UAL).
 - Unidad de control (UC).
- 2** Memoria central (MC) o RAM.
- 3** Controladores.
- 4** Unidad de entrada/salida (E/S).
- 5** Buses.
- 6** Unidades periféricas o periféricos de entrada/salida.

UC: Unidad de control

- Control unido (CU), es uno de los tres bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento (CPU) con la ALU y los registros.



UC: Componentes

- Registro de instrucción: almacenar la instrucción que se está ejecutando.
- Contador de programas: Contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar
- Controlador y decodificador: interpretar la instrucción para su procesamiento. Es el encargado de extraer el código de operación de la instrucción en curso.
- Secuenciador: genera microordenas necesarias para ejecutar la instrucción en la ALU.
- Reloj: sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes.

UC: Funciones

- La UC es el conjunto de circuitos que controla el flujo de datos a través del procesador y coordina al procesador, que a su vez controla el resto de la computadora.
- Las funciones que realiza la UC, en un procesador regular x86 son:
 - Tareas de leer, decodificar, manejo de la ejecución y almacenamiento de los resultados(acumulador).

UC: Tipo

- UC cableada: • Puertas

lógicas • Diseño

complicado, circuitos muy complejos. • Difícil de modificar. •

Los computadores rápidos

la usan. • UC microprogramada

- La microprogramación de la UC se encuentra almacenada en una micromemoria •
Se accede de manera secuencial para posteriormente ir ejecutando cada una de las microinstrucciones.

